



DREAM WAY EXAMINATION



අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026

රසායන විද්‍යාව I
இரசாயனவியல் I
Chemistry I

02 T I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

- * இவ்வினாத்தாள் 13 பக்கங்களில் 50 வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது.
- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைதாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைதாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாக வாசிக்க.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையை தெரிந்தெடுத்து, அதனை குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

கணிப்பாணப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

பிளாங்கின் மாறிலி $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$

அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

ஒளியின் வேகம் $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

01. m திணிவுடைய துணிக்கை ஒன்று V வேகத்துடன் இயங்கும் போது இவ் இயக்கத்தின் அலைநீளம் λ_1 ஆகும். அதே துணிக்கை இருமடங்கு இயக்கசக்தியுடன் இயங்கும் போதுள்ள அலைநீளம் λ_2 ஆகும். மேற்படி துணிக்கையின் இயக்கம் தொடர்பான பின்வரும் தொடர்புகளில் சரியானது.

- (1) $\lambda_1 = \frac{\lambda_2}{\sqrt{2}}$ (2) $\lambda_1 = \frac{\lambda_2}{2}$ (3) $\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{\sqrt{2}}$
(4) $\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{2}$ (5) $\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{4}$

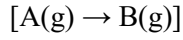
02. அணுவெண் $Z=46$ ஆக உள்ள Pd மூலகத்தில் உப சக்தி சொட்டெண் $l=0$ ஆக உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை.

- (1) 10 (2) 08 (3) 06
(4) 04 (5) 12

03. சரியான கூற்றை தெரிவு செய்க.

- (1) முதலாம் அயனாக்கசக்தி அதிகரிப்பு $\text{Li} < \text{Be} < \text{B}$ ஆக அமையும்
(2) He இன் பயன்படுகருவேற்றம் 2 இலும் குறைவு
(3) அயனாரை ஏறுவரிசை $\text{K}^+ < \text{Ca}^{2+} < \text{N}^{3-} < \text{O}^{2-}$ என்றவாறு அமையும்
(4) கூட்டம் II மற்றும் N இன் முதலாம் இலத்திரனேற்றல் வெப்ப உள்ளுறை புறவெப்பமாகும்.
(5) விழுமிய வாயுக்கள் யாவற்றினதும் மின்னெதிர்த்தன்மை பூச்சியம் ஆகும்.

04.தாக்கவீதமாறிலி $K=0.2s^{-1}$ ஆக உள்ள ஒரு தாக்கத்தில் நேரம் $t=0$ ல் தாக்கி A இன் செறிவு $2.4mol\ dm^{-3}$ ஆகும். நேரம் $t=t_1$ இல் விளைவு B இன் செறிவு $2.25mol\ dm^{-3}$ ஆக அதிகரித்தது. தொகுதியில் வெப்பநிலை மாற்றம் புறக்கணிக்கத்தக்கது எனக்கருதி t_1 இன் பெறுமானத்தை கணிக்க.



(1) 13.86s

(2) 6.93s

(3) 69.3s

(4) 0.8s

(5) 24s

05..பின்வரும் சேர்வையின் IUPAC பெயர் யாது?

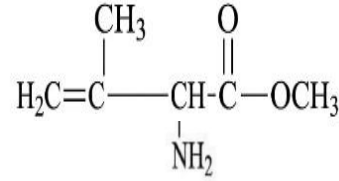
(1) methyl-3-ethyl-2-amine-but-3-enoate

(2) methyl -2-amine-3-methyl-but-3-enoate

(3) methyl 2-amino-3-methylbut-3-enoate

(4) methyl 2-amino-3methyl-but-3-enoate

(5) methyl 2-ammine-3-methyl-but-3-enoate



06.பின்வரும் இணைப்புக்களில் தவறானது.

(1) அயன் - இருமுனைவு இடைக்கவர்ச்சி

NaCl - H_2O

(2) இருமுனைவு - இருமுனைவு இடைக்கவர்ச்சி

HCHO - HCHO

(3) ஐதரசன் பிணைப்பு

 CH_3COCH_3 - H_2O

(4) அயன் - தூண்டிய இருமுனைவு இடைக்கவர்ச்சி

HF - NaF

(5) இருமுனைவு - தூண்டிய இருமுனைவு இடைக்கவர்ச்சி

HCl - Ar

07.நடைமுறை I $\text{PbCl}_2(s)$ ஆனது 1dm^3 நீரில் கரைக்கப்பட்டு நிரம்பற்கரைசலுடனான கரைதிறன் சமநிலை உருவாக்கப்படுகிறது.

நடைமுறை II மேற்படி சமநிலைத் தொகுதிக்கு $\text{NaCl}(s)$ இடப்பட்டுக் கரைக்கப்பட்டது. புதிய சமநிலையில் $\text{Cl}^-_{(aq)}$ செறிவு $0.1\text{mol}\text{dm}^{-3}$ ஆக அளக்கப்பட்டது

நடைமுறை I இல் $\text{Cl}^-_{(aq)}$ இன் செறிவு, நடைமுறை II இல் $\text{Pb}^{2+}_{(aq)}$ இன் செறிவு என்பன முறையே

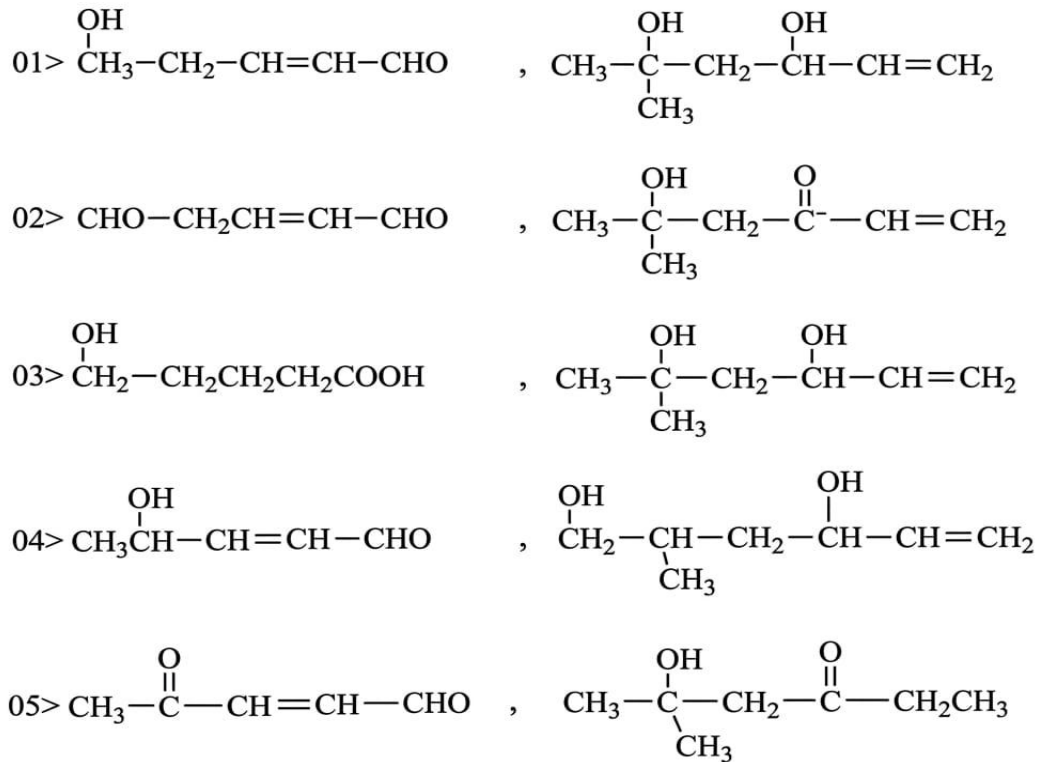
$$[K_{sp} \text{PbCl}_2(aq) = 1.6 \times 10^{-5} \text{mol}^3\text{dm}^{-9}] \quad [\sqrt[3]{2}=1.25 \quad \sqrt[3]{4}=1.58 \quad \sqrt[3]{16}=2.5]$$

(1) $3.16 \times 10^{-2}\text{mol}\text{dm}^{-3}$, $1.6 \times 10^{-3}\text{mol}\text{dm}^{-3}$ (2) $1.58 \times 10^{-2}\text{mol}\text{dm}^{-3}$, $1.6 \times 10^{-3}\text{mol}\text{dm}^{-3}$ (3) $1.25 \times 10^{-2}\text{mol}\text{dm}^{-3}$, $0.8 \times 10^{-3}\text{mol}\text{dm}^{-3}$ (4) $2.5 \times 10^{-2}\text{mol}\text{dm}^{-3}$, $1.6 \times 10^{-4}\text{mol}\text{dm}^{-3}$ (5) $5 \times 10^{-2}\text{mol}\text{dm}^{-3}$, $1.6 \times 10^{-4}\text{mol}\text{dm}^{-3}$

08.ஐதரசன் நிறமாலை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது.

- (1) ஐதரசன் கோட்டு நிறமாலை, போரின் அணு மாதிரியால் விளக்கப்படும்.
- (2) கோட்டு நிறமாலையில் சிவப்பு நிற அலைநீளம் 656nm ஆகும்.
- (3) லைமன் தொடரின் சக்தி இடைவெளிகள் பொதுவாக, ஏனைய தொடர்களின் சக்தி இடைவெளிகளை விட பெரியவை.
- (4) பாமர் தொடர் வெற்றுக் கண்ணுக்குப் புலப்படும்.
- (5) $n=4, n=5$ இற்கு உரிய தொடர்கள் முறையே பன்ட் , பிராக்கற் தொடர்கள் ஆகும்.

09.சேர்வைகள் A,B என்பன $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ ஐ நிறம் நீக்கக் கூடியவை. A,B என்பன PCC உடன் முறையே தாக்கமடைந்து C,D ஐ உருவாக்கும். C,D இரண்டும் 2,4DNP உடன் தாக்கமடையும். ஆனால்; C மாத்திரம் தொலனின் சோதனைப் பொருளுடன் வெள்ளியாடியை தரும். D ஆனது $\text{ZnCl}_2 \cdot \text{conHCl}$ உடன் உடனடி கலங்கலை தரும். C,D என்பன முறையே.



10.பின்வருவனவற்றில் ஒரே இலத்திரன் சோடி கேத்திர கணிதத்தை காட்டும் சோடி

- (1) NH_3 , O_3 (2) SO_3 , O_2 (3) O_3 , XeF_2
- (4) I_3^- , N_3^- (5) ICl_3 , SF_4

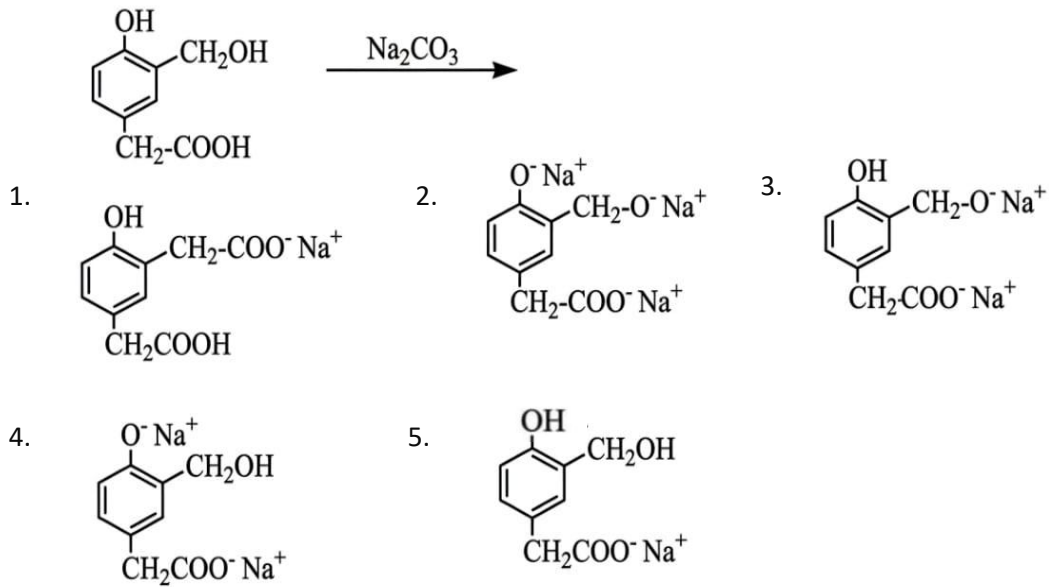
11.கார ஊடகத்தில் 0.39mol dm^{-3} KMnO_4 இன் 100cm^3 ஐ முற்றாக நியமிக்கத் தேவையான 100cm^3 FeI_2 இன் திணிவு

- (1) 60.45g (2) 6.045g (3) 4.03g
(4) 2.79g (5) 40.3g

12. P தொகுப்பு மூலகங்களையும், அவற்றின் சேர்வைகளையும் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது.

- (1) அமோனியம் உப்புக்கள் யாவும் வன்காரங்களுடன் $\text{NH}_3(\text{g})$ ஐத் தரும்
(2) பிணைப்பில் தூய P ஒபிற்றல்களைப் பயன்படுத்துவதால் H_2Se இன் பிணைப்பு கோணம் அண்ணளவாக 90° ஆகும்.
(3) O_2 ஐ விட O_3 இன் ஒட்சியேற்றும் வலிமை அதிகம்
(4) NH_3 , H_2S , SO_2 , H_2O_2 என்பன ஒட்சியேற்றும் கருவியாகவும், தாழ்த்தும் கருவியாகவும் தாக்கம் புரியக் கூடியவை.
(5) $\text{HNO}_3(\text{l})$ மஞ்சள் நிற திரவமாகும்.

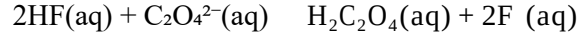
13.மேற்படி சேர்வை நீர் Na_2CO_3 உடன் தாக்கமடைந்து உருவாகும் விளைவாக அமைவது.



14.தொழிற்சாலை ஒன்றிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் மாதிரியில் 1600g நீர் மாதிரி எடுக்கப்பட்டு 'Atomic Absorption Spectroscopy' முறைமூலம் பரிசோதிக்கப்பட்டு குறித்த மாதிரியில் 6.8ppm அளவிற்கு Pb^{2+} காணப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. குறித்த 1600g நீர் மாதிரியில் இருந்த Pb^{2+} இன் திணிவு யாது? ($\text{Pb}-207$)

- (1) 140.76mg (2) 10.88mg (3) 22.52mg
(4) 225.21mg (5) 6.8mg

15.கீழே தரப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, தரப்பட்ட சமநிலைத் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி K_c இற்கான சரியான கோவையைத் தெரிவு செய்க.



HF இன் அயனாக்க மாறிலி $= K_1$

$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ இன் முதலாம் அயனாக்க மாறிலி $= K_2$

$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ இன் இரண்டாம் அயனாக்க மாறிலி $= K_3$

(1) $2K_1 - (K_2 + K_3)$

(2) $\sqrt{\frac{K_1}{K_2 K_3}}$

(3) $\frac{K_1 K_1}{K_2 K_3}$

(4) $K_1 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$

(5) $\frac{\sqrt{K_2 K_3}}{K_1 K_1}$

16. x இற்கு பொருத்தமான பெறுமானத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கீழே தரப்பட்ட தாக்கத்தில் a , b இன் பெறுமானங்கள் முறையே



(1) 28,60

(2) 26,60

(3) 60,28

(4) 28,59

5) 27,59

17. $X_{(l)}$, $Y_{(l)}$ ஆகிய இரு திரவங்கள் இலட்சிய துவிதக் கரைசலை ஆக்குகின்றன. திரவ அவத்தையில் X,Y இன் மூல்கள் முறையே 4 mol, 6mol ஆகும். ஆவி அவத்தையில் X இன் மூல் பின்னம் யாது?

$[P^0X = 80 \text{ torr}, P^0Y = 100 \text{ torr}]$

(1) 4/10

(2) 1/3

(3) 15/23

(4) 8/23

(5) 2/3

18.3d தொகுப்பு மூலகங்களையும் அவற்றின் சேர்வைகளையும் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது.

(1) Sc-Zn வரை அணுவாரை இடமிருந்து வலமாக தொடர்ந்து குறையும்.

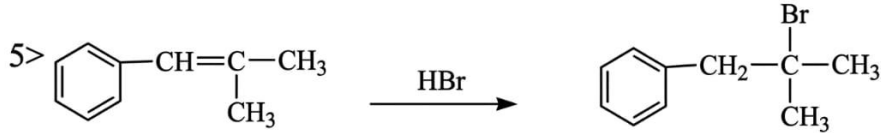
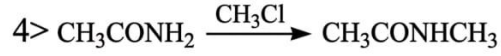
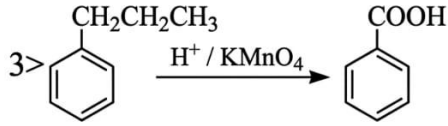
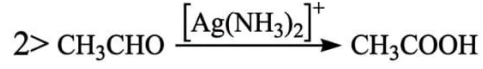
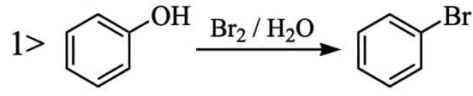
(2) உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு காரணமாக Zn இன் மின்னெதிர்த்தன்மை Cu ஐ விட அதிகம்

(3) 3d மூலகங்களின் உருகுநிலை s தொகுப்பு மூலகங்களைவிட அதிகம்

(4) CrO_4^{2-} இற்கு அமிலம் சேர்க்க அது $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ஆக அதிகம் ஓட்சியேற்றப்படும்.

(5) MnO_4^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ என்பன நிறத்தை காண்பிப்பது இலத்திரன் இடமாற்ற செயன்முறையின் மூலம் ஆகும்.

19.பின்வரும் தாக்கங்களில் சாத்தியமான இறுதிப் பிரதான விளைவைக் காட்டும் தாக்கம் எது?



20.0.1M செறிவுடைய மென்னமில்ம் HA இன் 110cm³ ஆனது சம செறிவுடைய NaOH இன் 55cm³ இனால் நியமிக்கப்பட்ட போது தொகுதியின் pH=5 ஆக காணப்பட்டது. தொகுதியின் pH=4 ஆவதற்கு சேர்க்கப்பட வேண்டிய 0.1M HCl இன் கனவளவு யாது?

- (1) 45cm³ (2) 50cm³ (3) 5cm³ (4) 55cm³ (5) 10cm³

21.நிரம்பாத ஐதரோகாபன் சேர்வைகள் தொடர்பாக சரியான கூற்று

- (1) யாவும் Br₂/H₂O ஐ நிறம் நீக்கும்
- (2) இவை இலத்திரன் நாட்ட கூட்டல், இலத்திரன் நாட்ட பிரதியீடு ஆகிய தாக்கங்களை மேற்கொள்ளும் ஆற்றலுடையவை.
- (3) தொலனின் சோதனைப்பொருள் அமில் ஐதரசன் கொண்ட அற்கைன்களை ஒட்சியேற்றி வெள்ளை வீழ்படிவை உருவாக்கும்.
- (4) அற்கீன்கள் பரஓட்சைட் முன்னிலையில் HCl உடன் தாக்கும் போது பிரதான விளைவாக, குறைந்த ஐதரசன் இணைக்கப்பட்ட காபனில் H சேரும்.
- (5) அற்கைன்களின் நீரேற்றத்தில் ஈனோல் எனப்படும் உறுதியான இடைநிலை உருவாகும்.

22. 27°C இல் 760 torr அழுக்கத்தில் 9dm³ கனவளவு O₂(g) நீரின் மேல் சேகரிக்கப்பட்டது. சேகரிக்கப் பட்ட O₂(g) இன் மூல் எண்ணிக்கை யாது? (நீரின் நிரம்பலாலியழுக்கம் = 26.7 torr) (1 torr = 133.33Pa)

- (1) 10.56mol (2) 3.52mol (3) 0.352mol
- (4) 1.056mol (5) 7.04mol

23.வாயுக்களின் இயக்கவியல் மூலக்கூற்று கொள்கை தொடர்பாக சரியான கூற்று

- (1) கதிவர்க்க இடை வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ளது.
- (2) சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்தி வெப்பநிலைக்கு நேர்விகித சமன்
- (3) கதிவர்க்க இடை அழுக்கத்திற்கு நேர்விகித சமன்
- (4) கதிவர்க்க இடைமூலம் தனிவெப்பநிலைக்கு நேர்விகித சமன்
- (5) எல்லா வாயு மூலக்கூறுகளும் ஒரே கதியில் இயங்கும்

24.பொருத்தமான தரவுகளையும், எடுகோள்களையும் பயன்படுத்தி தரப்பட்ட தாக்கத்தின் வெப்ப உள்ளுறைக்கான கோவையை தெரிவு செய்க.



$\text{H}_2\text{(g)}$ இன் நியம தகன வெப்ப உள்ளுறை w

C(s) இன் நியம தகன வெப்ப உள்ளுறை x

CO(g) இன் நியம தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை y

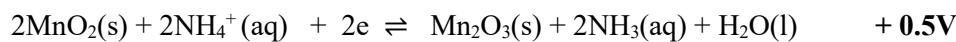
$\text{H}_2\text{O(l)}$ இன் நியம ஆவியாதல் வெப்ப உள்ளுறை z

- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| (1) $(w+x) - (y+z)$ | (2) $x - w + z - y$ | (3) $x - (w + y + z)$ |
| (4) $(y+z) - (w+x)$ | (5) $(w+Y+Z)-x$ | |

25. 27°C இல் கரைப்பான் A இன் நிரம்பலாவியழுக்கம் 60torr ஆகும். ஆவிப்புறப்பு அற்ற கரையம் X இன் 3.43g கரைப்பான் A இனுள் சேர்க்கப்பட்டது. சேர்க்கப்பட்ட பின் கரையம் X மூல் பின்னம் 0.1 ஆக அமைந்தது. தற்போது தொகுதியின் ஆவியழுக்கம் யாது?

- | | | |
|----------------|---------------|------------|
| (1) 39.42 torr | (2) 20.58torr | (3) 54torr |
| (4) 6torr | (5) 66torr | |

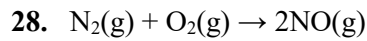
26.இலக்கிளாஞ்சி கலத்தின் மின்னிறக்கத்தின் போது நடைபெறும் கலத்தாக்கம் E^0cell என்பன முறையே



- | | |
|---|---------|
| (1) $2\text{MnO}_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)}$ | - 0.26V |
| (2) $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{MnO}_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{Zn(s)}$ | + 0.26V |
| (3) $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{MnO}_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{Zn(s)}$ | +1.26V |
| (4) $2\text{MnO}_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)}$ | +1.26V |
| (5) $2\text{MnO}_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{Zn(s)} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)}$ | +0.26V |

27. பங்கீட்டுகணகத்தை துணியும் போது பரம்பல் விதியை மீறும் சந்தர்ப்பங்களில், கணித்தலில் வழு ஏற்படும் அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்திற்கு உதாரணமாக அமைவது

- (1) இரண்டு கலக்கும் தகவற்ற கரைப்பான்களை பயன்படுத்தல்.
- (2) சமநிலை அடைந்தபின் செறிவுகள் அளக்கப்படல்.
- (3) இரு கரைப்பான்களிலும் கரையம் வேறுபட்ட மூலக்கூற்று நிலைகளில் பேணப்படல்.
- (4) கரையத்தின் செறிவைக் குறைவாகப் பேணல்.
- (5) பரிசோதனை முழுவதும் வெப்பநிலையை மாறாது பேணல்.



மேற்படி தாக்கம் சாதாரண நிபந்தனைகளில் நடைபெறாது. ஆனால் மின்னலின் போது நடைபெறும். $27^\circ C$ latm நிபந்தனையில் மேற்படி தாக்கத்தின் ΔG , ΔH , ΔS இற்கு பொருத்தமாக அமைவது

	ΔG	ΔH	ΔS
(1)	மறை	நேர்	நேர்
(2)	நேர்	நேர்	நேர்
(3)	நேர்	மறை	நேர்
(4)	மறை	மறை	நேர்
(5)	நேர்	மறை	0

29. A, B, C இற்கு பொருத்தமாக அமைபவை முறையே



	A	B	C
(1)	1. $LiAlH_4$ 2. H^+ , H_2O	PCl_5	Con. H_2SO_4
(2)	$NaBH_4(CH_3OH)$	HCl	Alcoholic KOH
(3)	$NaBH_4(CH_3OH)$	$Zn(Hg)/conHCl$	Alcoholic KOH
(4)	$NaBH_4(CH_3OH)$	HCl	KOH
(5)	1. $LiAlH_4$ 2. H^+ , H_2O	$ZnCl_2$ conHCl	$CH_3O^-Na^+$

30.S தொகுப்பு உப்புக்களின் கரைதிறன் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது

- (1) NaHCO_3 இன் கரைதிறன் Na_2CO_3 இன் கரைதிறனை விட அதிகம்
- (2) ஏலைட்டுகளின் கரைதிறன் $\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr} > \text{NaI}$ ஆக அமையும்
- (3) கூட்டம் 1 உப்புகள் யாவும் நீரில் கரையும்
- (4) கூட்டம் 2 ஒட்சலேற்றுக்களின் கரைதிறன் கூட்டம் வழி கீழ்நோக்கி ஒழுங்கற்ற விதத்தில் மாறும்
- (5) S தொகுப்பு வீழ்படிவுகள் யாவும் வெண்ணிறமானவை.

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (a) , (b) , (c) , (d) எனும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை திருத்தமபன தெரிவை அல்லது தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க

- (a) , (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் இன் (1) மீதும்
- (b) , (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் இன் (2) மீதும்
- (c) , (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் இன் (3) மீதும்
- (a) , (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் இன் (4) மீதும்

வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும்

உமது விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக

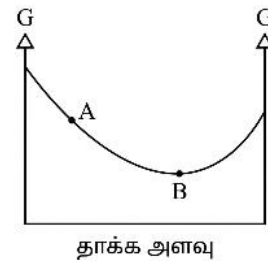
மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) , (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b) , (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c) , (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(a) , (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

31. $\text{X(g)} \rightleftharpoons 2\text{Y(g)}$

எனும் சமநிலைக்கான வரைபு கீழே தரப்பட்டது. மேற்படி தாக்கம் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானது

- (a) சமநிலையில் $K_c > 1$
- (b) வெப்பநிலை அதிகரிக்க சமநிலை வலப்புறம் நகரும்
- (c) புள்ளி A இல் $Q_c > K_c$
- (d) புள்ளி B இல் $K_c = K_r/K_f$



32.பின்வருவனவற்றுள் கருநாட்டக் கூட்டற் தாக்கத்திற்கு உதாரணமாக அமைவது/அமைபவை.

- (a) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{HBr}/\text{H}_2\text{O}_2$ (b) $\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{HCN}$
 (c) $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{NaBH}_4(\text{CH}_3\text{OH})$ (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{HBr}$

33.கைத்தொழில் உற்பத்திகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை

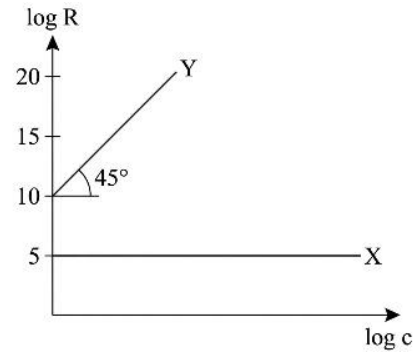
- (a) HNO_3 தயாரிப்பில் NH_3 இன் ஒட்சியேற்றத்தாக்கத்தில் ஊக்கியாக Pt/Rh பயன்படுத்தப்படும்
 (b) NH_3 தயாரிப்பில் SMR (Steam methane Reforming) முறை மூலம் H_2 பெறப்படலாம்
 (c) NaOH தயாரிப்பில் மென்சவ்வுக் கலத்தில் Ni அனோட்டு, Ti கதோட்டு மின்வாய்கள் பயன்படுத்தப்படும்.
 (d) சோல்வே முறை மூலம் K_2CO_3 தயாரிக்க முடியும்.

34.ஈரியல்புடைய ஒட்சைட்டை உருவாக்கும் ஆற்றலுள்ள மூலகம்/மூலகங்கள்

- (a) Zn (b) As (c) Sb (d) Al

35.வரைபை அவதானித்து வரைபிலுள்ள தாக்கங்கள் X,Y தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது /சரியானவை

- (a) தாக்கம் X ஒரு முதன்மைத் தாக்கம்
 (b) தாக்கம் Y ஒரு முதலாம் வரிசைத் தாக்கம்
 (c) தாக்கம் Y இன் தாக்கவித மாறிலி $k=1$ ஆகும்
 (d) ஊக்கி சேர்க்க தாக்கம் X இன் ஏவற்சக்தி குறையும்



36.பின்வரும் இணைப்புக்களில் சரியானது/சரியானவை

- (a) Pentane , 2-methylbutane - நிலை சமபகுதியம்
 (b) அசற்றல்டிகைட், அசற்றோன் - தொழிற்படு கூட்ட சமபகுதியம்
 (c) 1-hexene , 2-hexene - நிலை சமபகுதியம்
 (d) butanoic acid , methyl propanoate -தொழிற்படு கூட்ட சமபகுதியம்

37.பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை

- (a) தனிமையாக்கப்பட்ட தொகுதியில் சக்தி, சடப்பொருள் இரண்டும் சூழலுடன் பரிமாறப்படும்.
- (b) தூய மூலகமொன்றின் மாட்டேற்று வடிவத்தின் தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை பூச்சியமாக கருதப்படும்
- (c) எந்திரப்பி என்பது தொகுதியின் எழுமாற்று தன்மையின் அளவீடாகும்.
- (d) தகனவெப்ப உள்ளுறை பொதுவாக புற வெப்ப செயன்முறை ஆகும்.

38.ஒளி இராசாயன புகார் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை

- (a) ஒளி இராசாயன புகார் மாறன் மண்டலத்தில் O_3 உருவாக பங்களிப்பு செய்யும்
- (b) வெற்றுக்கண்ணிற்கு புலனாகும் ஒரே ஒரு வளிமாசடைதல் சந்தர்ப்பம் இதுவாகும்.
- (c) வாகனங்களின் காபன்சேர் கருவியினூடாக ஆவியாகி வெளியேறும் $NO(g)$, $N_2O(g)$ என்பன ஒளி இராசாயன புகாரிற்கு பிரதான பங்களிக்கும்.
- (d) பகல் நேரங்களில் ஒளி இராசாயன புகாரை அவதானிக்க முடியாது.

39.இரும்பு பிரிதெடுப்பு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் **தவறானது/தவறானது**

- (a) கற்கரி எரிபொருளாக மாத்திரம் பயன்படுத்தப்படும்.
- (b) சிலக் (Slag) இன் அடர்த்தி Fe இன் அடர்த்தியை விட குறைவு
- (c) $1000^\circ C$ இலும் மேற்பட்ட வெப்பநிலைகளில் CO வாயு சதவீதம் 100% ஐ அண்மிக்கும்
- (d) Fe_3O_4 ஆனது CO இனால் தாழ்த்தப்பட்டு Fe_2O_3 ஐ உருவாக்கும்.

40.உலோகம் - உலோக அயன் மின்வாயின் மின்வாய் அழுத்தம் தங்கியுள்ள காரணி/காரணிகள்

- (a) மின்பகு கரைசலின் தன்மை
- (b) மின்வாயின் தன்மை
- (c) அழுக்கம்
- d) மேற்பரப்பளவு

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன அட்டவணையில் உள்ள (1) , (2) , (3) , (4) , (5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களிற்கு மிகவும் சிறப்பாக பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமான விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக

தெரிவு	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41.	மூலர் கனவளவு (V_m) வெப்பநிலை, அழுக்கத்தில் தங்கியிருக்கும்	நியம சூழல் வெப்ப அழுக்க நிபந்தனையில் $V_m^0 = 22.4 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$
42.	முதல் அமைன்களிற்கு NaNO_2/HCl சேர்த்து முதல் வழி புடை அற்ககோல்களை பெறலாம்	-OH கூட்டத்தைக் கொண்ட C அணுவில் இணைக்கப்பட்ட அற்கைல் கூட்ட எண்ணிக்கை மூலம் அற்ககோல்கள் வகைப்படுத்தப்படும்.
43.	மின்பகுப்புக்கலத்தில் அனோட்டில் தாழ்த்தலும் கதோட்டில் ஒட்சியேற்றமும் நடைபெறும்.	மின்பகுப்பில் Anode மின்வாய் நேர்மின்வாய் ஆகும். Cathode மின்வாய்மறை மின்வாய் ஆகும்
44.	மழைநீரின் pH=5.6-7.0 இற்கு இடையே காணப்படும் போது அது அமிலமழை ஆகும்.	அமில மழைக்கு SO_2, NO_2 போன்ற வாயுக்கள் பங்களிக்கும்
45.	$\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g})$ மேற்படி தாக்கத்தில் வெப்பநிலையை குறைக்க முந்தாக்க வீதம் குறையும்.	புறவெப்ப சமநிலைகளில் வெப்பநிலையை குறைக்க சமநிலை மாறிலியின் பெறுமானம் கூடும்
46.	pH =9 ஆகவுள்ள $\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq})$ ஐ 100 மடங்கு ஐதாக்கும் போது pH=10 ஆகும்.	மென்காரங்களை ஐதாக்கும் போது அயனாக்க அளவு (α) குறையும்
47.	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ஐவிட CH_3COOH இன் அமில இயல்பு அதிகம்	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-$ அயனைவிட CH_3COO^- அயன் உறுதி கூடியது
48.	சாதாரண நிபந்தனைகளில் திரவ CO_2 ஐ பெற முடியாது	CO_2 இன் மும்மைப்புள்ளி அழுக்கம் வளிமண்டல அழுக்கத்திலும் அதிகம்
49.	இறப்பர் பாலிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் இயற்கை இறப்பர் மீள்தன்மை கொண்டது	இறப்பர் பாலில் சதவீதப்படி பிரதான கூறு இறப்பர் ஆகும்
50.	குடிநீரை விட கழிவு நீரில் இரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி (COD) குறைவு	COD என்பது நீரின் அலகு கனவளவில் கரைந்துள்ள மூலக்கூற்று ஒட்சிசனின் அளவாகும்